부모용 진행 안내 · 세포와 세포막

고1 과학 · 통합과학생명시스템 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-CELLMEMB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 감자(또는 무) 1개, 칼과 도마(부모님이 사용), 투명한 컵 2개, 소금, 물, 숟가락, 자, 주방 저울(있으면), 활동지, 연필
- **안전:** 칼과 도마는 부모님만 씁니다. 감자는 부모님이 미리 잘라 둡니다.
- **안전:** 실험한 감자와 소금물은 먹지 않고 버립니다. 실험 뒤 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S14 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 핵·리보솜·소포체·골지체·미토콘드리아·세포막이 하는 일을 알고, 세포 밖으로 나가는 단백질이 만들어져 나가는 길로 세포 소기관이 함께 일하는 생명 시스템을 설명한다.
확인 세포 그림(S05), 단백질의 길(S06), 연습(S07), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S15 ①②), 활동지 2
성공 기준 단백질이 리보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막을 거쳐 나가고, 이에 필요한 에너지를 미토콘드리아가 공급한다고 말한다.

목표 B 세포막이 인지질 이중층과 막단백질로 된 선택적 투과성 막임을 알고, 감자 막대 실험 결과와 예시 자료를 근거로 확산(농도 높은 곳 → 낮은 곳)과 삼투(물이 농도 낮은 쪽 → 높은 쪽)를 설명한다.
확인 예상·실험·결과(S03, S04, S11), 세포막(S09), 확산(S10), 예시 자료(S12), 삼투(S13), 오개념 비교(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17), 활동지 1·3·4
성공 기준 소금물 속 감자가 작아진 까닭을 ‘감자 세포 안보다 소금물이 진해 물이 삼투로 빠져나갔다’고 질량 변화를 근거로 설명하고, 폐포의 산소가 혈액으로 가는 것을 확산이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 세포의 구조

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세포의 구조)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
식물 세포는 광합성을 하므로 미토콘드리아가 없다고 생각한다.	빛이 없는 밤에도 식물이 호흡해 에너지를 얻는다는 것으로 식물 세포에도 미토콘드리아가 있음을 확인한다(S08).
소금물 속 감자가 작아진 것을 소금이 감자 속으로 들어갔기 때문이라고 생각한다.	예시 자료에서 질량이 줄었음을 보고 물이 빠져나갔다는 증거로 삼투를 설명한다(S12, S14).
확산과 삼투를 구별하지 못하고 물이 진한 쪽에서 묽은 쪽으로 간다고 말한다.	그림에서 소금 알갱이와 물 알갱이를 따로 세어, 녹은 물질은 퍼지고(확산) 물은 진한 쪽으로 이동함(삼투)을 비교한다(S10, S13).

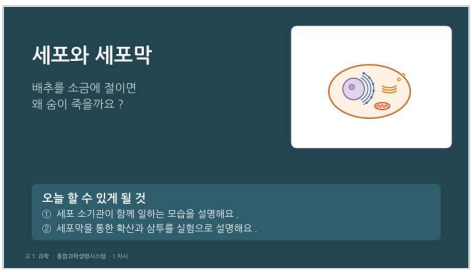
오늘 다루지 않는 것 세포 소기관의 기능과 단백질이 분비되는 길, 세포막의 구조(인지질 이중층·막단백질)와 선택적 투과성, 확산·삼투를 다룬다. 능동 수송, 세포내 섭취·배출의 자세한 과정, 삼투압의 계산, 거친면·매끈면 소포체의 구별은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(세포의 구조)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(감자와 소금물)	약 1분	B
S04	감자 막대 담그기(시작)	약 3분	B
S05	세포 소기관	약 3분	A
S06	소기관이 함께 일하기(단백질의 길)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(소기관이 하는 일)	약 2분	A
S08	오개념 비교(식물 세포의 미토콘드리아)	약 2분	A
S09	세포막의 구조와 선택적 투과성	약 3분	B
S10	확산	약 2분	B
S11	결과 정리	약 2분	B
S12	예시 자료로 비교	약 2분	B
S13	삼투	약 3분	B
S14	오개념 비교(소금이 들어갔다?)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(세포의 구조)	약 4분	—

장별 안내



S01 **세포와 세포막** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

김치를 담글 때 배추를 소금에 절이면 숨이 죽는 까닭을 묻고, 세포가 함께 일하는 모습과 세포막을 통한 물질 이동을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “배추에 소금을 뿌려 두면 어떻게 돼?”
- “배추에서 나온 물은 어디에서 왔을까?”

예상 답

- “숨이 죽어 흐물흐물해져요.”
- “배추 세포 속이요.”

막히면

- 오이에 소금을 뿌리면 물이 나오는 것을 떠올립니다.

주의

- 준비물: 감자(또는 무) 1개, 칼·도마(부모님), 투명한 컵 2개, 소금, 물, 숟가락, 자, 주방 저울(있으면), 활동지.
- 선수 차시: 중1 ‘세포의 구조’.
- 실험은 담가 두는 시간이 필요하므로 S04에서 먼저 시작하고 S11에서 결과를 봅니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(세포의 구조) · 약 2분

중1에서 배운 세포의 구조와 하는 일을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “식물 세포에만 있는 것은?”

정답

- ① 핵
- ② 세포막
- ③ 미토콘드리아
- ④ 세포벽·엽록체(·큰 액포)

막히면

- 흔들리면 S19(보충)와 중1 ‘세포의 구조’를 다시 봅니다.

주의

- ④의 엽록체가 있는 식물 세포에도 미토콘드리아는 있습니다(S08).



S03 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(감자와 소금물) · 약 1분

같은 크기로 자른 감자 막대를 맹물과 진한 소금물에 담그면 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “맹물에 담근 감자와 소금물에 담근 감자는 어떻게 다를까?”
- “길이와 단단함은?”

예상 답

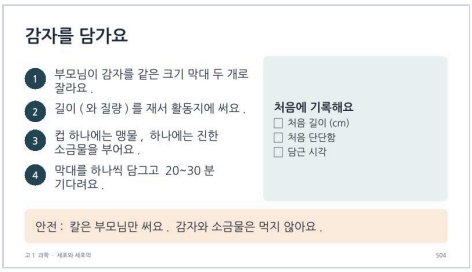
- “소금물 쪽이 흐물흐물해질 것 같아요.”
- “모르겠어요.”

막히면

- ‘단단해짐·그대로·흐물흐물해짐’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S04 **감자를 담가요** · 감자 막대 담그기(시작) · 약 3분

부모님이 감자를 같은 크기의 막대(가로·세로 약 1 cm, 길이 5 cm) 두 개로 자릅니다. 길이(와 질량)를 재고 맹물 컵과 진한 소금물 컵에 하나씩 담근 뒤 20~30분 기다립니다. 기다리는 동안 다음 장으로 넘어갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 막대의 길이를 재서 활동지에 써.”
- “소금물은 물 한 컵에 소금 두 숟가락을 녹여.”

예상 답

- “둘 다 5 cm예요.”

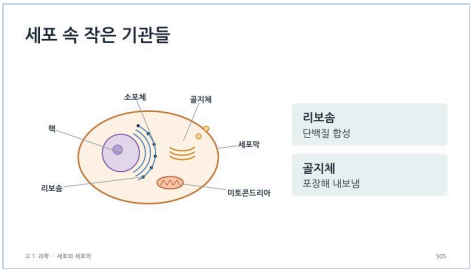
막히면

- 자가 없으면 종이에 막대를 대고 연필로 길이를 표시해 두었다가 나중에 비교합니다.

주의

- 칼과 도마는 부모님만 씁니다.
- 실험한 감자와 소금물은 먹지 않고 버립니다. 실험 뒤 손을 씻습니다.
- 얇게(5 mm쯤) 자르면 변화가 더 빨리 나타납니다.

안전: 칼은 부모님만 써요. 감자와 소금물은 먹지 않아요.



S05 **세포 속 작은 기관들** · 세포 소기관 · 약 3분

세포 속에서 각자 일을 맡은 구조(세포 소기관)인 핵·리보솜·소포체·골지체·미토콘드리아와 세포막을 그림으로 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “핵 둘레의 겹친 막이 소포체, 그 위의 점이 리보솜이야.”
- “중1 때 배우지 않은 새 이름은?”

예상 답

- “리보솜, 소포체, 골지체요.”

막히면

- 그림의 이름표를 하나씩 손가락으로 짚으며 소리 내어 읽습니다.

주의

- 세포 소기관: 세포 안에서 특정한 일을 맡은 구조.
- 그림은 간단히 나타낸 것으로 실제 크기와 개수는 다릅니다.



S06 **함께 일하는 생명 시스템** · 소기관이 함께 일하기(단백질의 길) · 약 3분

세포 밖으로 내보낼 단백질이 만들어져 나가는 길(핵의 유전 정보 → 리보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막)을 따라가며, 세포 소기관이 서로 이어져 하나의 시스템으로 일한다는 것을 정리합니다. 이 일에 필요한 에너지는 미토콘드리아가 공급합니다.

이렇게 말해 보세요

- “단백질을 만드는 설계도는 어디에 있지?”
- “만든 단백질은 어디를 거쳐 밖으로 나가?”
- “이 일에 드는 에너지는?”

예상 답

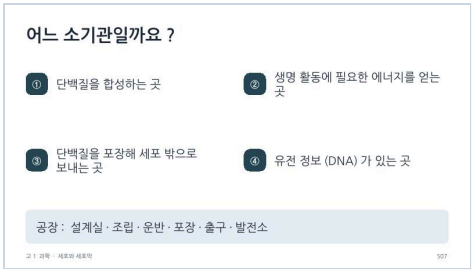
- “핵이요.”
- “소포체, 골지체, 세포막이요.”
- “미토콘드리아에서요.”

막히면

- 공장에 비유합니다: 설계실(핵) → 조립 기계(리보솜) → 운반 통로(소포체) → 포장실(골지체) → 출구(세포막), 발전소(미토콘드리아).

주의

- 소화 효소처럼 세포 밖에서 일하는 단백질이 이런 길로 나갑니다(다음 차시 ‘물질대사와 효소’).



S07 어느 소기관일까요? · 안내받는 연습(소기관이 하는 일) · 약 2분

도움을 받으며 하는 일에 맞는 세포 소기관을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S06의 공장 비유를 떠올려 봐.”

정답

- ① 리보솜
- ② 미토콘드리아
- ③ 골지체
- ④ 핵

막히면

- S05 그림의 이름표를 다시 봅니다.

주의

- 리보솜은 막이 없는 아주 작은 알갱이입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(식물 세포의 미토콘드리아) · 약 2분

식물은 광합성을 하므로 미토콘드리아가 없다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “밤에 빛이 없을 때 식물은 에너지를 어디에서 얻을까?”

예상 답

- “광합성으로 만든 양분을 호흡해서요. 곰이 맞아요.”

정답

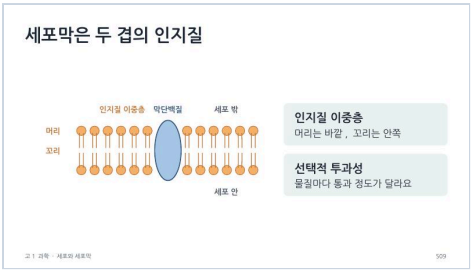
- 곰이 맞습니다. 식물 세포에도 미토콘드리아가 있어 엽록체에서 만든 양분을 세포 호흡으로 분해해 에너지를 얻습니다.

막히면

- 중2 ‘식물의 호흡’에서 식물도 밤낮으로 호흡한다는 것을 떠올립니다.

주의

- 엽록체는 양분을 만들고, 미토콘드리아는 그 양분에서 에너지를 꺼냅니다.



S09 **세포막은 두 겹의 인지질** · 세포막의 구조와 선택적 투과성 · 약 3분

세포막은 인지질이 머리(물과 친함)를 바깥으로, 꼬리(물과 친하지 않음)를 안쪽으로 두 겹 늘어선 인지질 이중층에 막단백질이 박혀 있습니다. 물질에 따라 통과하는 정도가 다른 성질을 선택적 투과성이라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세포 안과 밖은 모두 물이 많아. 그래서 머리는 어느 쪽을 향할까?”
- “산소처럼 작은 분자와 포도당 같은 큰 분자가 똑같이 잘 지나갈까?”

예상 답

- “바깥쪽과 안쪽, 물이 있는 쪽이요.”
- “작은 것이 더 잘 지나갈 것 같아요.”

막히면

- 거름종이와 망을 떠올리게 합니다: 어떤 것은 통과하고 어떤 것은 막힙니다.

주의

- 산소·이산화 탄소처럼 작은 분자는 인지질 사이로, 이온·포도당 등은 주로 막단백질을 통해 드나듭니다.
- 선택적 투과성 덕분에 세포 안의 환경이 일정하게 유지됩니다.



S10 **확산: 진한 곳에서 묽은 곳으로** · 확산 · 약 2분

물질이 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 퍼져 나가는 현상(확산)을 그림과 예(폐포의 산소가 혈액으로)로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “방 한쪽에서 향수를 뿌리면 냄새가 어떻게 퍼져?”
- “폐포의 산소와 혈액의 산소 중 어느 쪽이 진할까?”

예상 답

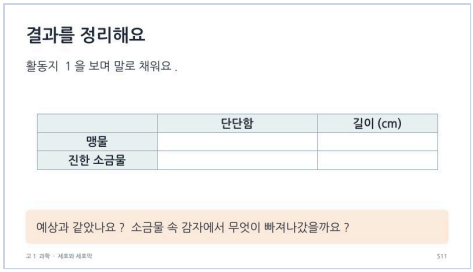
- “방 전체로 퍼져요.”
- “폐포요. 그래서 혈액으로 들어가요.”

막히면

- 물에 잉크 한 방울을 떨어뜨리는 모습을 떠올립니다(실험은 하지 않아도 됩니다).

주의

- 확산은 따로 에너지를 쓰지 않고 일어납니다.
- 농도: 일정한 양의 용액에 녹아 있는 물질의 양(진하기).



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리 · 약 2분

담가 둔 감자 막대를 꺼내 길이와 단단함을 비교하고 정리합니다. 실험 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 막대를 구부려 봐. 어떻게 달라?”
- “길이는?”

예상 답

- “맹물 쪽은 단단하고, 소금물 쪽은 흐물흐물 잘 휘어요.”
- “소금물 쪽이 조금 짧아졌어요.”

막히면

- 20분이 지나도 차이가 작으면 10분 더 기다리거나, 다음 장의 예시 자료를 먼저 봅니다.

주의

- 결과는 감자 막대의 두께, 소금물의 진하기, 담근 시간에 따라 다를 수 있습니다.
- 실험한 감자와 소금물은 먹지 않고 버립니다.



S12 예시 자료로 비교해요 · 예시 자료로 비교 · 약 2분

예시 자료(감자 막대 5 cm·10.0 g, 30분)를 보고 맹물에서는 길이·질량이 늘고 소금물에서는 줄었음을 확인합니다. 감자에 물이 들어오거나 나갔다는 증거입니다.

이렇게 말해 보세요

- “질량이 늘었다는 것은 무엇이 들어왔다는 뜻일까?”
- “소금물 속 감자는 무엇이 빠져나갔을까?”

예상 답

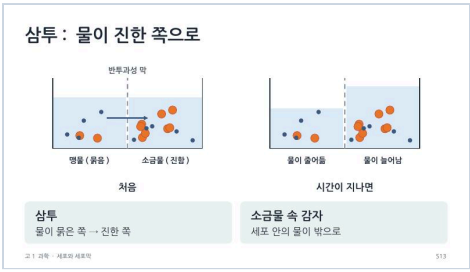
- “물이요.”
- “물이요.”

막히면

- 질량 변화(+0.6 g, −0.9 g)를 계산해 봅니다.

주의

- 예시 자료는 이해를 돕기 위해 만든 값입니다. 아이의 결과와 수치가 달라도 늘고 준 방향이 같으면 됩니다.



S13 삼투: 물이 진한 쪽으로 · 삼투 · 약 3분

세포막처럼 물은 잘 통과하고 소금은 잘 통과하지 못하는 막을 사이에 두고, 물이 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하는 현상이 삼투입니다. 소금물 속 감자 세포에서는 세포 안의 물이 더 진한 소금물 쪽으로 빠져나가 감자가 흐물흐물해집니다.

이렇게 말해 보세요

- “감자 세포 안과 소금물 가운데 어느 쪽이 더 진해?”
- “그럼 물은 어느 쪽으로 움직일까?”
- “맹물 속 감자는?”

예상 답

- “소금물이요.”
- “감자 밖으로요.”
- “맹물이 더 묽으니 물이 감자 안으로 들어가요.”

막히면

- 그림에서 파란 점(물)과 주황 점(소금)의 개수를 세어 어느 쪽이 진한지 봅니다.

주의

- 삼투도 확산처럼 에너지를 따로 쓰지 않습니다. 확산은 녹은 물질이, 삼투는 물이 막을 지나 이동하는 것입니다.
- 배추를 소금에 절이면 숨이 죽는 까닭도 삼투입니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(소금이 들어갔다?) · 약 2분

소금물 속 감자가 줄어든 까닭을 소금이 들어갔기 때문이라고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “소금이 들어갔다면 감자 질량은 늘어야 할까, 줄어야 할까?”
- “예시 자료에서 질량은?”

예상 답

- “늘어야 해요.”
- “줄었어요. 그러니 물이 빠져나간 거예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 감자 세포보다 소금물이 진하므로 세포 안의 물이 삼투로 빠져나가 질량과 길이가 줄고 흐물흐물해졌습니다.

막히면

- S12 표의 질량 칸을 다시 봅니다.

주의

- 세포막은 소금(이온)을 잘 통과시키지 않는 선택적 투과성 막입니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 소기관의 협력(A)과 확산·삼투(B)를 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 그림으로 설명해 줘.”

정답

- ① 리보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막
- ② 세포 호흡으로 에너지를 얻음
- ③ 확산
- ④ 배추 세포 안보다 소금물이 진해 세포 안의 물이 삼투로 빠져나가서

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어느 쪽이 더 진해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 움직인 것은 소금이야, 물이야?”

예상 답

- “물이요.”

정답

- ① 리보솜 → 소포체 → 골지체 → 세포막 ② 에너지를 얻음 ③ 확산 ④ 삼투로 물이 빠져나감

막히면

- ①②가 틀리면 S05~S08로, ③④가 틀리면 S09~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

적혈구를 증류수에 넣었을 때(삼투)와 향수 냄새가 퍼지는 것(확산)을 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “적혈구 안과 증류수 가운데 어느 쪽이 더 진해?”

예상 답

- “적혈구 안이요.”

정답

- ① 물이 적혈구 안으로 들어가 부풀다가 터질 수 있다(삼투)
- ② 확산(향수 분자가 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 퍼짐)

막히면

- ①: 맹물 속 감자가 단단해진 것과 같은 방향입니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 B를 확인한 것입니다(세포벽이 없는 동물 세포는 터질 수 있음).



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “확산과 삼투는 무엇이 달라?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “확산은 녹은 물질이 퍼지는 것, 삼투는 물이 진한 쪽으로 가는 것이요.”

정답

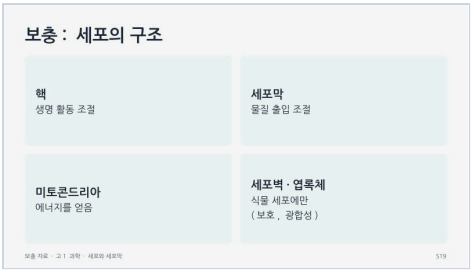
- ① 리보솜
- ② 인지질 이중층(과 막단백질)
- ③ 물이 빠져나가 작아지고 흐물흐물해진다

막히면

- S06과 S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘물질대사와 효소’에서는 세포 속에서 일어나는 화학 반응과 그 반응을 돕는 효소(단백질)를 배웁니다.



S19 **보충: 세포의 구조** · 선수 학습 보충(세포의 구조) · 약 4분
S02가 흔들리면 중1에서 배운 세포의 구조와 하는 일을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “동물 세포와 식물 세포에 모두 있는 것은?”

예상 답

- “핵, 세포막, 미토콘드리아요.”

막히면

- 중1 ‘세포의 구조’ S04의 그림을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중1 ‘세포의 구조’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 맹물 - 조금 길어지고 단단해짐, 소금물 - 조금 짧아지고 흐물흐물해짐
2	리보솜 - 단백질을 합성; 소포체 - 리보솜에서 만든 단백질을 골지체로 운반; 골지체 - 단백질을 포장해 세포 밖이나 다른 곳으로 보냄; 미토콘드리아 - 세포 호흡으로 생명 활동에 필요한 에너지를 얻음
3	맹물 +0.6 g: 물이 감자 안으로 들어감. 소금물 −0.9 g: 감자 세포 안의 물이 더 진한 소금물 쪽으로 빠져나감(삼투).
4	공통점: 에너지를 따로 쓰지 않고 농도 차이 때문에 일어남. 차이점: 확산은 녹은 물질이 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 퍼짐, 삼투는 물이 막을 지나 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동함.
5	① 리보솜 ② 인지질 이중층(과 막단백질) ③ 물이 빠져나가 작아지고 흐물흐물해진다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 세포의 구조 흔들림(보충 S19) □
S04·S11 실험: 길이를 재고 기록 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 소기관(①②) □ 확산·삼투(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 식물 세포에 미토콘드리아 없음(M1) □ 소금이 들어감(M2) □ 확산과 삼투 혼동(M3) □

메모: _____